

PORT SECURITY

4.7.1.1

Комплекс мероприятий для обеспечения защиты физических портов коммутатора от несанкционированного доступа известен как Port Security.

В отличие от упомянутых выше технологий, Port Security почти не регламентируют едиными промышленными стандартами. Серьезное исключение составляет стандарт 802.1X.

Рассмотрим Port Security применительно к сетевому оборудованию Cisco.

4.7.1.2

Port Security конфигурируют в отношении индивидуального L2-порта или группы L2-портов, что применимо только к портам доступа и транкам -- с учетом виланов (с L3-портами, DTP, EtherChannels и некоторыми другими возможностями совместимости нет).

4.7.1.3а

После включения Port Security, со ставшим таким образом защищенным портом (secure port) могут ассоциироваться статические и динамические доверительные MAC-адреса (secure MAC addresses), но их суммарное количество не должно превышать установленного максимума.

В рамках лимита, доверительными адресами автоматически становятся изученные первыми динамические адреса (в том числе изученные до включения Port Security) и явно указываемые статические адреса (в данном случае приоритета не имеют).

Все остальные динамические адреса считаются недоверительными, недоверительные статические адреса в отношении защищенного порта не поддерживаются.

Понятно, что отдельно взятый адрес может быть доверительным либо недоверительным.

4.7.1.3b

После включения опционального более «серьезного» изучения (sticky address learning) динамические доверительные адреса (в том числе изученные до включения этой возможности) считаются «липкими» (sticky) и, в результате, сохраняются не только в CAM-таблице, а и в рабочей конфигурации.

В добавок, можно явно указать какие адреса считать «липкими».

«Липкие» адреса не теряются при выключении-включении порта (физическая перекоммутация, административное выключение-включение и так далее).

Можно задать время валидности доверительных адресов (port security aging).

4.7.1.4

Как вы думаете, что можно рассматривать как попытку несанкционированного доступа при Port Security?

4.7.1.5

Если MAC-адрес источника из принятого портом кадра не содержится в окончательно сформированном списке доверительных адресов или содержится в списке доверительных адресов, привязанных к другому порту, то это рассматривается как попытка несанкционированного доступа (security violation).

Можно выбрать один из нескольких режимов реагирования на такую ситуацию (violation mode).

	Protect	Restrict	Shutdown	Shutdown VLAN
Отброс несанкционированного пакета	+	+	+	+
SNMP-уведомление	-	+	-	-
Протоколирование	-	+	-	+
Сообщение об ошибке	-	-	-	-
Наращивание счетчика попыток несанкционированного доступа	-	+	+	+
Выключение порта	-	-	+	-

4.7.1.6

Срабатывание Port Security в режиме shutdown переключает порт в особое состояние -- `down (err-disabled)` (не `up`, не просто `down` и не `administratively down`).

Следует отметить, что в таковое состояние порт может перейти и по другим причинам (BPDU Guard, поздняя коллизия, цикл Ethernet keep-alive и так далее).

Для возврата порта в нормальное состояние необходимо административно выключить и затем снова включить порт (`shutdown` и `no shutdown`), либо предварительно настроить автоматическое восстановление командой `errdisable recovery`.

4.7.1.7

Port Security включают отдельной командой -- `switchport port-security` (только один аргумент; опциональные параметры задают аргументами, следующими за этим, что Port Security не включает).

4.7.1.8

```
Switch(config)# interface fa0/7
Switch(config-if)#switchport mode access !Либо trunk
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 3 vlan access !Опциональный
                                                    !учет виланов

Switch(config-if)#switchport port-security violation protect
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 6045.cba7.f876
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky 7054.d2bf.5b81
                    !Таким же образом вносится в рабочую конфигурацию
                    !автоматически (после предыдущей команды)

Switch(config-if)#switchport port-security aging time 1440 !Минуты
Switch(config-if)#switchport port-security aging type inactivity
Switch(config-if)#switchport port-security aging static
Switch(config-if)#exit
```

Команды IOS. Пример конфигурирования Port Security

4.7.1.9

Основная команда для определения состояния Port Security -- это `show port-security` (без аргументов, с аргументом `address`, с аргументом `interface`).

4.7.1.10

```
Switch#show port-security
```

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
-------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------

Fa0/1	2	2	1	Shutdown
Fa0/2	2	1	2	Restrict
Fa0/3	1	1	0	Shutdown
Fa0/4	1	1	0	Protect

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 1
```

```
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

4.7.1.11

```
Switch(config)#errdisable recovery cause psecure-violation
Switch(config)#errdisable recovery interval 86400
```

```
Switch#show errdisable recovery
```

ErrDisable Reason	Timer Status
-----	-----
arp-inspection	Disabled
bpduguard	Disabled
channel-misconfig (STP)	Disabled
dhcp-rate-limit	Disabled
dtp-flap	Disabled
gbic-invalid	Disabled
inline-power	Disabled
link-flap	Disabled
mac-limit	Disabled
loopback	Disabled
pagp-flap	Disabled
port-mode-failure	Disabled
pppoe-ia-rate-limit	Disabled
<u>psecure-violation</u>	<u>Enabled</u>
security-violation	Disabled
sfp-config-mismatch	Disabled
small-frame	Disabled
storm-control	Disabled
udld	Disabled
vmps	Disabled

Timer interval: 86400 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Команды IOS. Пример настройки автовосстановления

4.7.1.12

Table Default Port Security Configuration

Feature	Default Setting
Port security	Disabled on a port.
Sticky address learning	Disabled.
Maximum number of secure MAC addresses per port	1
Violation mode	Shutdown. The port shuts down when the maximum number of secure MAC addresses is exceeded.
Port security aging	Disabled. Aging time is 0. Static aging is disabled. Type is absolute.

Конфигурация порта коммутатора Cisco по умолчанию применительно к Port Security [Cisco]

4.7.1.13

Table **Port Security Compatibility with Other Switch Features**

Type of Port or Feature on Port	Compatible with Port Security
DTP ¹ port ²	No
Trunk port	Yes
Dynamic-access port ³	No
Routed port	No
SPAN source port	Yes
SPAN destination port	No
EtherChannel	No
Tunneling port	Yes
Protected port	Yes
IEEE 802.1x port	Yes
Voice VLAN port ⁴	Yes
Private VLAN port	Yes
IP source guard	Yes
Dynamic Address Resolution Protocol (ARP) inspection	Yes
Flex Links	Yes

1. DTP = Dynamic Trunking Protocol

2. A port configured with the **switchport mode dynamic** interface configuration command.

3. A VLAN Query Protocol (VQP) port configured with the **switchport access vlan dynamic** interface configuration command.

4. You must set the maximum allowed secure addresses on the port to two plus the maximum number of secure addresses allowed on the access VLAN.

Совместимость Port Security с другими возможностями [Cisco]

4.7.2.1

Кроме собственно Port Security, есть еще две технологии Cisco для защиты портов: Port Blocking (запрет передачи портом незнакомого юникаст- и мультикаст-трафика) и Protected Ports (трафик между protected-портами запрещен).

ACCESS CONTROL LISTS

4.8.1.1

ACLs (Access Control Lists) -- это универсальный механизм описания правил фильтрации пакетов, который может быть задействован различными подсистемами маршрутизаторов и коммутаторов.

ACLs не регламентируются едиными промышленными стандартами.
Рассмотрим ACLs применительно к сетевому оборудованию Cisco.

4.8.2.1

Один отдельно взятый ACL, то есть список, состоит из некоторого количества упорядоченных элементов -- ACEs (Access Control Entries).

Каждый элемент представляет собой отдельное правило фильтрации.

Правило может быть разрешающим (`permit`) либо запрещающим (`deny`).

ACL создается после ввода первого его правила. Затем, по мере ввода дополнительных правил, ACEs автоматически дописываются в конец списка.

При этом ACEs автоматически последовательно нумеруются начиная с 10 с шагом 10, что открывает возможность вставлять дополнительные ACEs в «нужные места», но редактировать список произвольным образом возможности нет.

Номера в рабочей конфигурации не сохраняются, поэтому такая автоматическая перенумерация происходит и после перезагрузки.

Команда `ip access-list resequence` позволяет автоматически перенумеровать ACEs когда угодно.

4.8.3.1

Фундаментально ACLs делят на три типа:

1. Port ACLs -- применимы к L2-интерфейсам (физическим портам).
2. Router ACLs -- применимы к L3-интерфейсам (обычным сетевым интерфейсам, SVIs и L3-EtherChannels).
3. VLAN ACLs (VLAN maps) -- применимы к виланам.

4.8.3.2

С точки зрения направленности потока пакетов ACLs могут быть:

1. Входными (inbound) -- предназначены для фильтрации входящего трафика, проверка происходит еще до маршрутизации.
2. Выходными (outbound) -- предназначены для фильтрации исходящего трафика, проверка происходит после маршрутизации.

4.8.3.3

С одним интерфейсом одного уровня в одном направлении по одному протоколу может быть связан только один ACL.

При повторном связывании, предыдущий ACL вытесняется новым.

Аналогично, с одним VLAN может быть связана только одна карта VLAN map. Применительно к VLAN map направление трафика не учитывается.

Port ACL проверяется перед router ACL и VLAN map.

4.8.4.1

Поступивший пакет последовательно, в направлении от начала к концу ACL, сопоставляется с ACEs -- вплоть до первого выполнения условия фильтрации.

При обнаружении «попадания» пакет дальше не подвергается анализу, то есть либо пропускается, либо отбрасывается.

Поэтому порядок ACEs критически важен.

ACL всегда заканчивается неявным запретом. Следовательно, при «непопадании» пакет отбрасывается (при отсутствии ACL, по умолчанию, пакет продвигается без ограничений).

4.8.4.2

Основное правило при выборе места для ACL заключается в том, что список нужно помещать туда, где он наиболее эффективен, то есть наилучшим образом сдерживает нежелательный трафик.

4.8.5.1

С точки зрения синтаксиса ACLs могут быть:

1. Нумерованными (numbered) -- идентифицируются уникальными номерами. «Рядовые». Особенны тем, что не подлежат редактированию.
2. Именованными (named) -- идентифицируются уникальными названиями. Совместимы не со всеми командами. В качестве названий можно присваивать и номера, но согласно правилам для нумерованных ACLs. Особенны тем, что их можно редактировать (в соответствующих режимах конфигурирования добавлять или удалять ACEs).

4.8.5.2

Table Access List Numbers

Access List Number	Type
1–99	IP standard access list
100–199	IP extended access list
200–299	Protocol type-code access list
300–399	DECnet access list
400–499	XNS standard access list
500–599	XNS extended access list
600–699	AppleTalk access list
700–799	48-bit MAC address access list
800–899	IPX standard access list
900–999	IPX extended access list
1000–1099	IPX SAP access list
1100–1199	Extended 48-bit MAC address access list
1200–1299	IPX summary address access list
1300–1999	IP standard access list (expanded range)
2000–2699	IP extended access list (expanded range)

4.8.5.3

Наибольший интерес представляют следующие виды ACLs:

1. Стандартные (standard) IP ACLs (зарезервированы номера 1 -- 99, 1300 -- 1999) -- позволяют выполнять фильтрацию только на основе IP-адресов источников. Применимы к L2- и к L3-интерфейсам.

2. Расширенные (extended) IP ACLs (зарезервированы номера 100 -- 199, 2000 -- 2699) -- позволяют выполнять фильтрацию на основе IP-адресов источников, IP-адресов назначения, L4-протоколов и номеров программных портов. Применимы к L2- и к L3-интерфейсам.

3. Расширенные MAC ACLs (зарезервированы номера 1100 -- 1199) -- позволяют выполнять фильтрацию на основе MAC-адресов источников, MAC-адресов назначения и L3-протоколов. Применимы к L2-интерфейсам.

4.8.6.1

Какая часть IP-адреса должна учитываться при фильтрации, задают с помощью так называемой *wildcard-маски*: нули соответствуют учитываемым битам, единицы -- неучитываемым.

Ключевые слова `any` и `host` позволяют сослаться на любой и конкретный хост соответственно.

4.8.6.2

Условия в ACEs относятся к программным портам и могут содержать следующие операторы:

`eq` (equal),

`gt` (greater than) (больше указанного, а не больше либо равно),

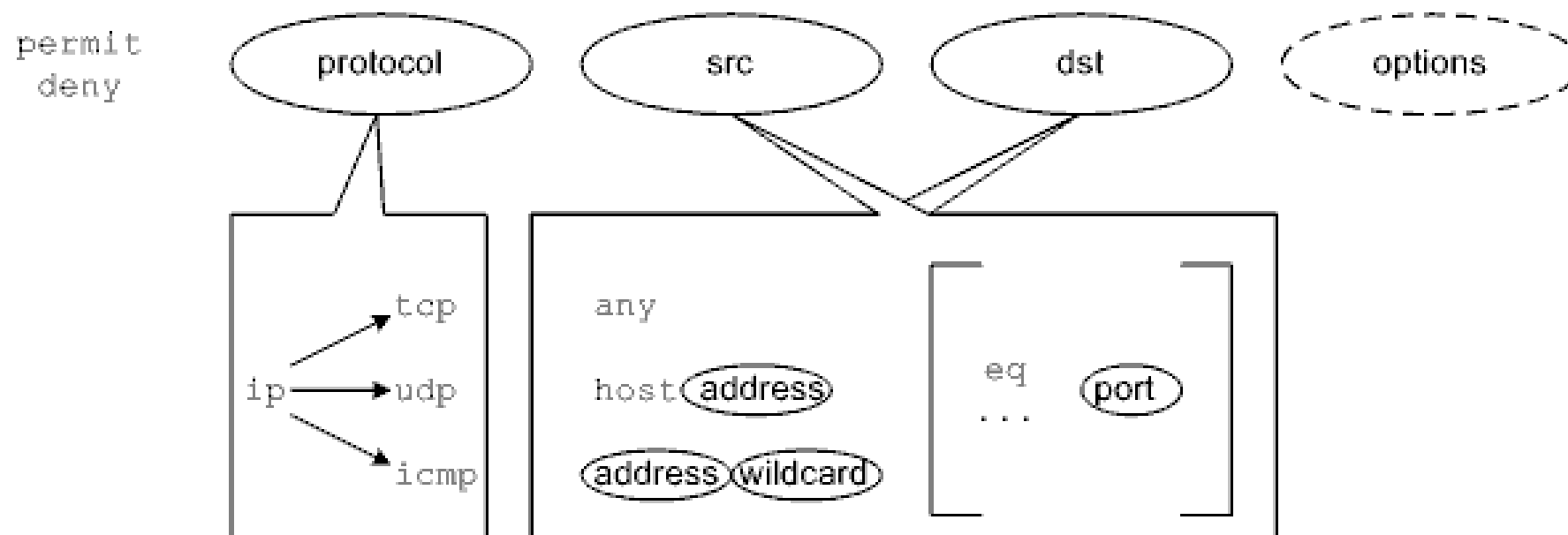
`lt` (less than),

`neq` (not equal)

и `range` (inclusive range) (в том числе указанные).

4.8.6.3

Наиболее полные варианты команд для ввода правил ACLs имеют достаточно сложный формат. Более того, набор допустимых аргументов вариативен, то есть наличие и значение некоторых аргументов зависит от наличия и значения других аргументов.



4.8.6.4

IOS упреждает конфликты между ACEs в ACL, не позволяя вводить соответствующие правила.

Если при вводе команды программный порт был указан цифрой, но предусмотрен символьный вариант (согласно именованию протокола), то при переносе в рабочую конфигурацию произойдет автоматическая замена на символьный вариант.

Предусмотрено также именование ICMP-сообщений.

4.8.6.5a

bgp	Border Gateway Protocol (179)
chargen	Character generator (19)
cmd	Remote commands (rcmd, 514)
daytime	Daytime (13)
discard	Discard (9)
domain	Domain Name Service (53)
drip	Dynamic Routing Information Protocol (3949)
echo	Echo (7)
exec	Exec (rsh, 512)
finger	Finger (79)
ftp	File Transfer Protocol (21)
ftp-data	FTP data connections (20)
gopher	Gopher (70)
hostname	NIC hostname server (101)
ident	Ident Protocol (113)
irc	Internet Relay Chat (194)
klogin	Kerberos login (543)
kshell	Kerberos shell (544)
login	Login (rlogin, 513)
lpd	Printer service (515)
nntp	Network News Transport Protocol (119)
pim-auto-rp	PIM Auto-RP (496)
pop2	Post Office Protocol v2 (109)
pop3	Post Office Protocol v3 (110)
smtp	Simple Mail Transport Protocol (25)
sunrpc	Sun Remote Procedure Call (111)
tacacs	TAC Access Control System (49)
talk	Talk (517)
telnet	Telnet (23)
time	Time (37)
uucp	Unix-to-Unix Copy Program (540)
whois	Nickname (43)
www	World Wide Web (HTTP, 80)

Именованние протоколов в Cisco ACLs (2901, 15.2, TCP)

4.8.6.5b

biff	Biff (mail notification, comsat, 512)
bootpc	Bootstrap Protocol (BOOTP) client (68)
bootps	Bootstrap Protocol (BOOTP) server (67)
discard	Discard (9)
dnsix	DNSIX security protocol auditing (195)
domain	Domain Name Service (DNS, 53)
echo	Echo (7)
isakmp	Internet Security Association and Key Management Protocol (500)
mobile-ip	Mobile IP registration (434)
nameserver	IEN116 name service (obsolete, 42)
netbios-dgm	NetBios datagram service (138)
netbios-ns	NetBios name service (137)
netbios-ss	NetBios session service (139)
non500-isakmp	Internet Security Association and Key Management Protocol (4500)
ntp	Network Time Protocol (123)
pim-auto-rp	PIM Auto-RP (496)
rip	Routing Information Protocol (router, in.routed, 520)
snmp	Simple Network Management Protocol (161)
snmptrap	SNMP Traps (162)
sunrpc	Sun Remote Procedure Call (111)
syslog	System Logger (514)
tacacs	TAC Access Control System (49)
talk	Talk (517)
tftp	Trivial File Transfer Protocol (69)
time	Time (37)
who	Who service (rwho, 513)
xdmcp	X Display Manager Control Protocol (177)

Именованние протоколов в Cisco ACLs (2901, 15.2, UDP)

4.8.6.6

administratively-prohibited	Administratively prohibited
alternate-address	Alternate address
conversion-error	Datagram conversion
dod-host-prohibited	Host prohibited
dod-net-prohibited	Net prohibited
dscp	Match packets with given dscp value
echo	Echo (ping)
echo-reply	Echo reply
fragments	Check non-initial fragments
general-parameter-problem	Parameter problem
host-isolated	Host isolated
host-precedence-unreachable	Host unreachable for precedence
host-redirect	Host redirect
host-tos-redirect	Host redirect for TOS
host-tos-unreachable	Host unreachable for TOS
host-unknown	Host unknown
host-unreachable	Host unreachable
information-reply	Information replies
information-request	Information requests
log	Log matches against this entry
log-input	Log matches against this entry, including input interface
mask-reply	Mask replies
mask-request	Mask requests
mobile-redirect	Mobile host redirect
net-redirect	Network redirect
net-tos-redirect	Net redirect for TOS
net-tos-unreachable	Network unreachable for TOS
net-unreachable	Net unreachable
network-unknown	Network unknown
no-room-for-option	Parameter required but no room
option	Match packets with given IP Options value
option-missing	Parameter required but not present
packet-too-big	Fragmentation needed and DF set
parameter-problem	All parameter problems
port-unreachable	Port unreachable
precedence	Match packets with given precedence value
precedence-unreachable	Precedence cutoff
protocol-unreachable	Protocol unreachable
reassembly-timeout	Reassembly timeout
redirect	All redirects
reflect	Create reflexive access list entry
router-advertisement	Router discovery advertisements
router-solicitation	Router discovery solicitations
source-quench	Source quenches
source-route-failed	Source route failed
time-exceeded	All time exceeded
time-range	Specify a time-range
timestamp-reply	Timestamp replies
timestamp-request	Timestamp requests
tos	Match packets with given TOS value
traceroute	Traceroute
ttl	Match packets with given TTL value
ttl-exceeded	TTL exceeded
unreachable	All unreachables

Именованние ICMP-сообщений в Cisco ACLs (2901, 15.2)

4.8.6.7

ACE в ACL может быть с комментарием -- `remark` (до ста символов включительно).

Комментарий вносят до либо после правила к которому его относят (в какое место будет записан -- там и будет).

4.8.6.8

```
Router(config)#access-list 99 deny host 192.168.11.100  
Router(config)#access-list 99 permit any
```

Команды IOS. Пример создания нумерованного стандартного IP ACL

4.8.6.9

```
Router(config)#access-list 199 deny tcp 192.168.11.128 0.0.0.31 host 192.168.11.11 eq www  
Router(config)#access-list 199 permit tcp any any
```

Команды IOS. Пример создания нумерованного расширенного IP ACL

4.8.6.10

Применительно к названиям ACLs, как и к другим названиям, Cisco рекомендует использовать прописные буквы. При этом прописные и строчные буквы различаются.

4.8.6.11

```
Router(config)#ip access-list extended WEB  
Router(config-ext-nacl)#deny tcp 192.168.11.128 0.0.0.31 host 192.168.11.11 eq www  
Router(config-ext-nacl)#permit tcp any any  
Router(config-ext-nacl)#exit
```

Команды IOS. Пример создания именованного расширенного IP ACL

4.8.6.12

```
Switch(config)#mac access-list extended ALLOWED-NODE  
Switch(config-ext-macl)#permit host 000c.f044.4444 any  
Switch(config-ext-macl)#exit
```

Команды IOS. Пример создания именованного расширенного MAC ACL

4.8.6.13

```
Router(config)#access-list 110 deny icmp host 192.168.0.5 host 10.0.0.5 echo-reply  
Router(config)#access-list 110 permit icmp any any
```

Команды IOS. Пример ICMP-фильтрации

4.8.6.14

ACL обязательно нужно привязать к чему-либо, иначе ACL не имеет смысла.

4.8.6.15

```
Router(config)#interface gi0/0  
Router(config-if)#ip access-group 99 in  
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#interface gi0/1  
Router(config-if)#ip access-group WEB out  
Router(config-if)#exit
```

4.8.6.16

Для просмотра состояния ACLs используют команду `show access-lists`.

При этом для каждого правила в скобках показывается число попаданий (на высокопроизводительных платформах с аппаратным ускорением могут отображаться некорректно).

Очистить счетчики попаданий можно командой `clear access-list counters`.

4.8.6.17

```
Router#show access-lists
```

```
Extended IP access list ACL-EVM-OUT
```

```
10 permit tcp any eq 22 any (24047887 matches)
20 permit tcp host 192.168.59.147 any (10492859 matches)
30 permit ip any 192.168.251.0 0.0.0.255 (1269045049 matches)
40 permit tcp any any eq 22 (158003244 matches)
50 permit tcp any any eq ftp (1808 matches)
60 permit tcp any any eq www (14101535 matches)
70 permit tcp any any eq ftp-data (39 matches)
80 permit tcp any any eq smtp (1087794 matches)
90 permit udp any any eq ntp (2775399 matches)
100 permit tcp any any eq pop3 (5027700 matches)
110 permit tcp any any eq 143 (1093542 matches)
112 permit tcp any any eq 443 (16603722 matches)
114 permit tcp any any eq 873 (318056446 matches)
116 permit tcp any any eq 993 (5123405 matches)
117 permit tcp any any eq 995 (291224 matches)
119 permit tcp any any eq 3690 (1383712 matches)
120 permit icmp any any (640756 matches)
130 permit ip host 192.168.11.15 any (4521298 matches)
140 permit ip host 192.168.59.145 any (360655 matches)
150 permit ip host 192.168.11.155 any
160 permit ip host 192.168.11.156 any
170 deny ip any any (38186043 matches)
```

4.8.6.18

```
Router(config)#ip access-list standard TEST  
Router(config-std-nacl)#no 10  
Router(config-std-nacl)#32 permit host 192.168.0.3  
Router(config-std-nacl)#exit
```

Команды IOS. Пример редактирования именованного стандартного IP ACL

4.8.7.1

Привязка ACL к линии возможна, но имеет особенности.

4.8.7.2

```
Router(config)#access-list 23 permit host 192.168.11.11 !Просто номер  
Router(config)#access-list 23 deny any
```

```
Router(config)#line vty 0 4  
Router(config-line)#ip access-class 23 in  
Router(config-line)#exit
```


4.8.8.1a

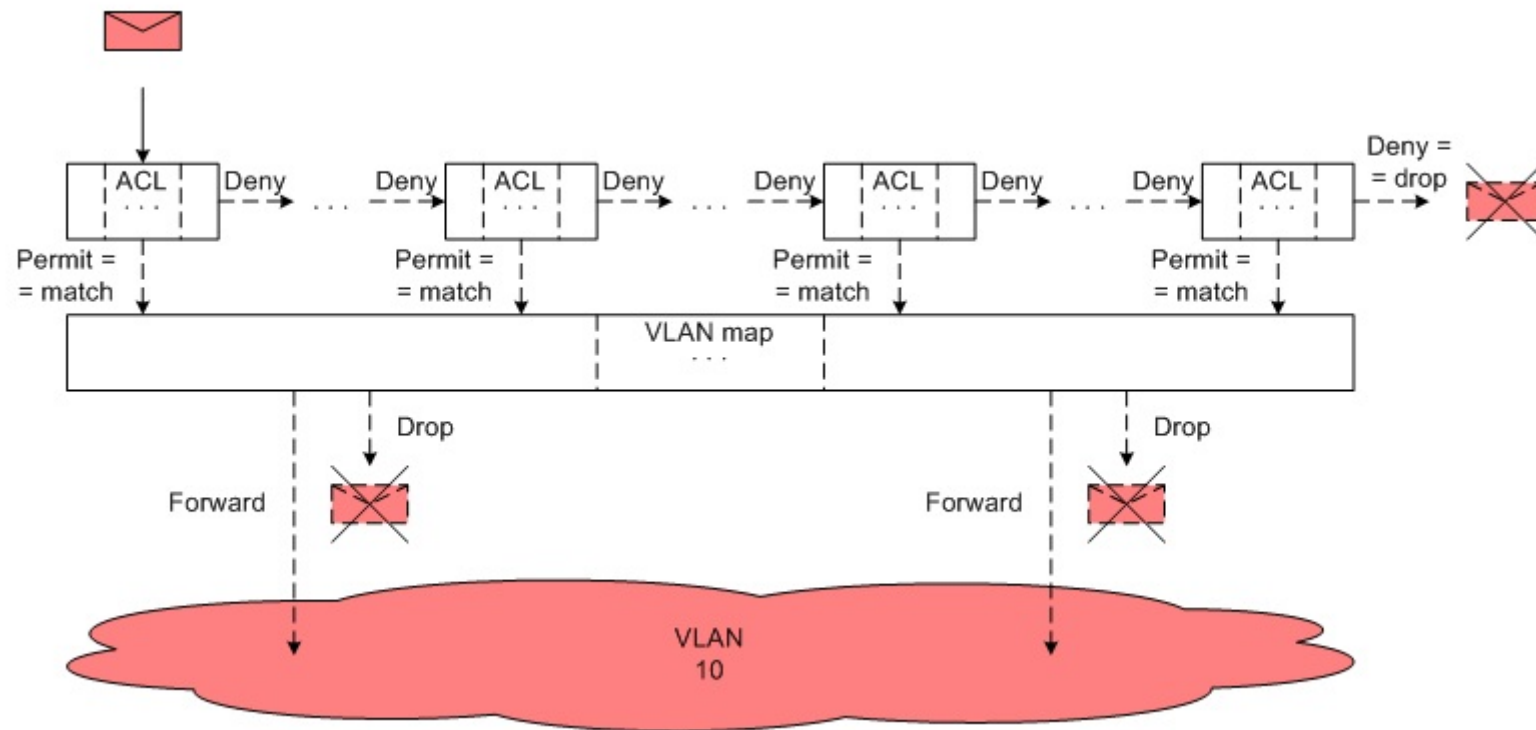
Карта VLAN map предназначена для отображения одного либо нескольких ACLs в один либо несколько виланов.

Карта указывает действие (`forward` -- по умолчанию, либо `drop`), которое нужно совершить с пакетом при попадании, то есть «срабатывании» одного из списков ACL (под «срабатыванием» ACL здесь понимают «срабатывание» именно одного из разрешающих правил; следовательно явные запрещающие правила практически не имеют смысла, разве что ускоряют обработку ACL при большом количестве специфических разрешающих правил).

Если ни один из списков ACL «не сработал» то пакет неявно отбрасывается.

Карту идентифицируют названием и номером. Номер позволяет объединять отдельно взятые карты с одинаковыми названиями -- по аналогии с ACEs в ACL (если номер не указан, то присваивается автоматически с шагом 10). Название используют при привязке карты к виланам.

4.8.8.1b



4.8.8.2

Для просмотра карт используют команду `show vlan access-map` и `show vlan filter`.

4.8.8.3

```
Switch(config)#vlan access-map MAP1 10  
Switch(config-access-map)#match ip address ACL1  
Switch(config-access-map)#action forward  
Switch(config-access-map)#exit
```

```
Switch(config)#vlan access-map MAP1 20  
Switch(config-access-map)#match ip address 190 191  
Switch(config-access-map)#action drop  
Switch(config-access-map)#exit
```

```
Switch(config)#vlan filter MAP1 vlan-list 2
```

4.8.9.1

IPv6 ACL в настоящее время находятся в состоянии разработки и имеют ограничения.

Отличия IPv6 ACL от IPv4 ACL:

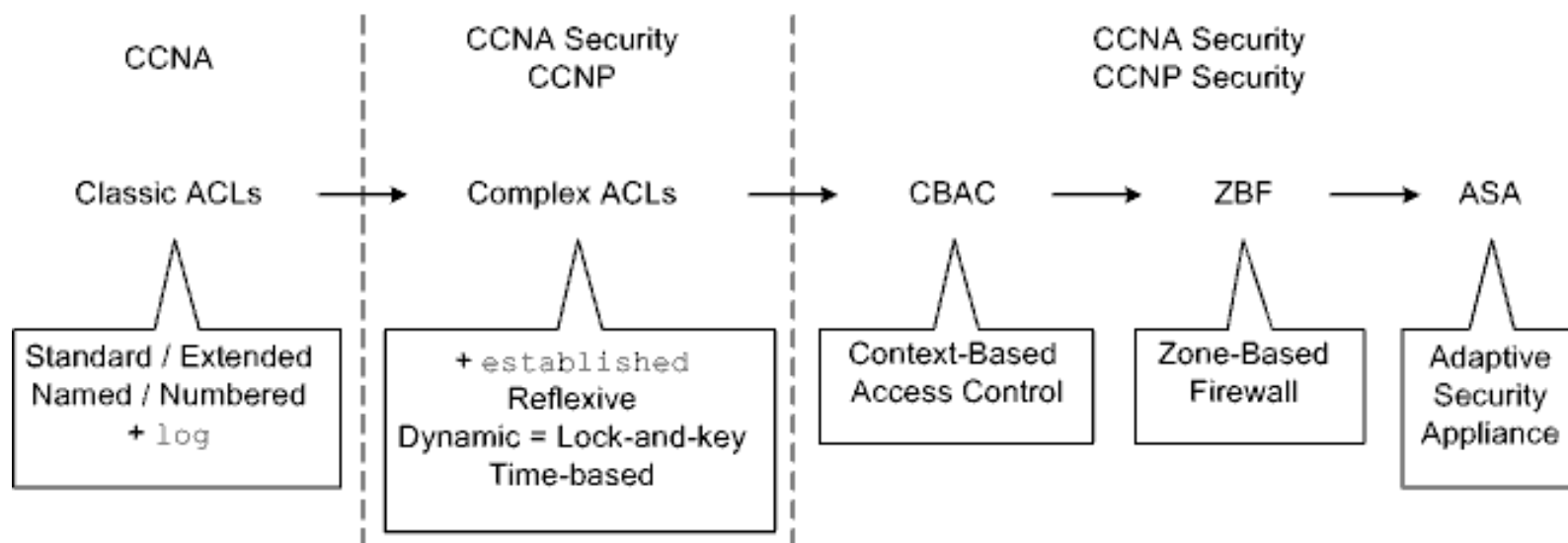
1. Только именованные, причем только расширенные.
2. Привязывают к интерфейсу командой `ipv6 traffic-filter`.
3. Используют не wildcard-маски, а IPv6-префиксы.
4. Перед неявным запретом в самом конце, есть еще два неявных разрешающими правила: `permit icmp any any nd-na` и `permit icmp any any nd-ns`.

4.8.9.2

```
Switch(config)#ipv6 access-list ACL6
Switch(config-ipv6-acl)#deny tcp FE80:0:0:2::/64 any gt 1000 log
Switch(config-ipv6-acl)#permit ipv6 any any
Switch(config-ipv6-acl)#exit

Switch(config)#interface gi0/6
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ipv6 traffic-filter ACL6 in
Switch(config-if)#exit
```

4.8.10.1

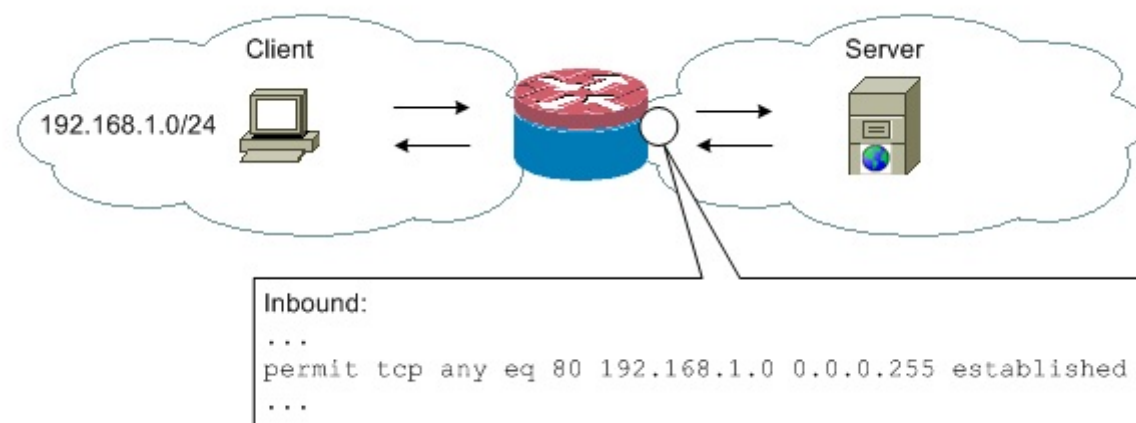


Эволюция Cisco ACLs

4.8.10.2

Правило для фильтрации TCP-трафика может содержать флаг `established` -- говорит о том, что правило будет применяться только к TCP-соединениям находящимся в таковом состоянии. Если флаг `ACK` в TCP-сегменте не установлен, то считается, что соединение устанавливается (например, извне) и сегмент отбрасывается.

4.8.10.3

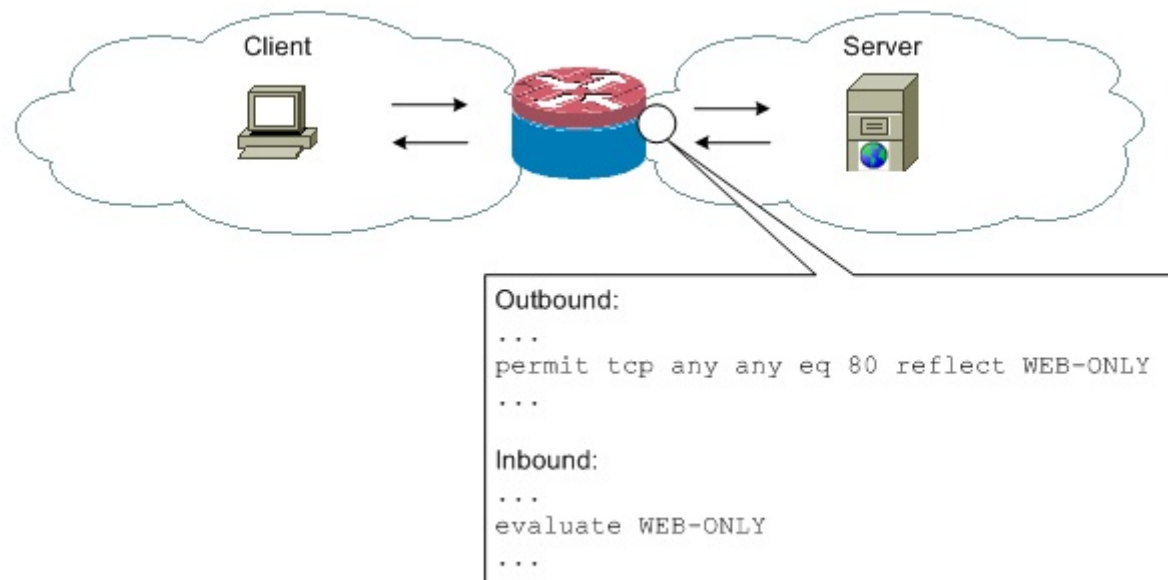


Пример ACL с флагом `established`

4.8.10.4

Идея рефлексивных ACLs заключается в том, чтобы для некоторого правила некоторого ACL автоматически активировать его особым образом описанное «обратное» правило другого ACL, «открывающее дверь» для ответного трафика.

4.8.10.5

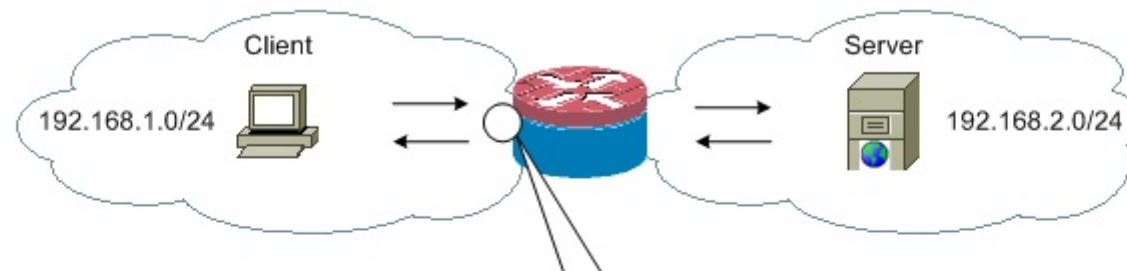


Пример рефлексивных ACLs

4.8.10.6

Идея динамических ACLs (по-другому, Lock-and-key) заключается в том, чтобы автоматически активировать на некоторое время подготовленное правило (placeholder) (только одно) некоторого ACL по условию. Условием является успешность аутентификации посредством Telnet либо SSH.

4.8.10.7



Inbound:

```
...  
dynamic ACCESS-TO-SERVERS timeout 15 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 !  
!Интервал времени доступа в минутах  
...
```

Line:

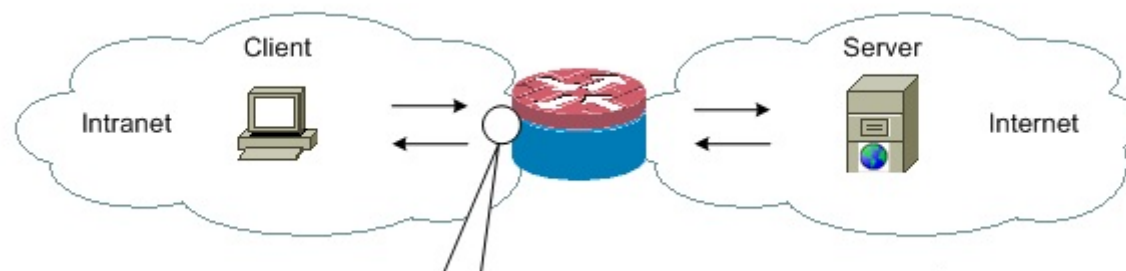
```
...  
autocommand access-enable host timeout 5 !Интервал времени неактивности в минутах,  
!по истечении которого доступ закрывается  
...
```

Пример динамического ACL

4.8.10.8

Временные ACLs, в отличие от динамических, срабатывают по расписанию. В правило включается предварительно подготовленное макро `time-range`.

4.8.10.9



Macro:

```
Router(config)#time-range WORKTIME  
Router(config-time-range)#periodic weekdays 8:30 to 17:30  
Router(config-time-range)#exit
```

Inbound:

```
...  
deny tcp any any time-range WORKTIME  
...
```

Пример временно'го ACL

4.8.10.10

Для облегчения работы с ACLs, если не обойтись без очень большого количества правил фильтрации, Cisco предлагает так называемые группы объектов (object groups).

Группы объектов позволяют сделать правила фильтрации легко адаптируемыми к изменениям значений (по аналогии с константами при программировании).

Основные моменты, связанные с группами объектов:

1. Совместимы только с расширенными нумерованными и именованными IPv4/IPv6 ACLs.
2. Совместимы только с L3-интерфейсами.
3. Не совместимы с IPsec.
4. Количественные ограничения зависят от платформы.
5. Предусмотрены два вида: network -- для перечисления IP-адресов, и service -- для перечисления протоколов, программных портов и ICMP-сообщений.
6. Группы можно «вкладывать» в другие группы (nested object groups) (больше двух уровней не рекомендуют).
7. Формат команд для ввода правил несколько отличен, при этом, синтаксис можно комбинировать (как в рамках всего списка, так и в рамках отдельно взятого правила).

4.8.10.11

```
Router(config)#object-group network EXAMPLE-SOURCE-NETWORK
Router(config-network-group)#192.168.11.128 255.255.255.224
Router(config-network-group)#group-object EXAMPLE-NESTED-NETWORK
Router(config-network-group)#...
Router(config-network-group)#exit
```

```
Router(config)#object-group network EXAMPLE-DESTINATION-NETWORK
Router(config-network-group)#host 192.168.11.11
Router(config-network-group)#exit
```

```
Router(config)#object-group service EXAMPLE-SOURCE-TO-DESTINATION-SERVICE
Router(config-service-group)#tcp www !eq можно пропустить, tcp -- нельзя
Router(config-service-group)#tcp-udp source gt 1023 lt 1024 !можно tcp и udp,
                                                                !можно source и destination
Router(config-service-group)#...
Router(config-service-group)#exit
```

```
Router(config)#ip access-list extended EXAMPLE-OBJECT-GROUP-ACL
Router(config-ext-nacl)#deny object-group EXAMPLE-SOURCE-TO-DESTINATION-SERVICE
                        object-group EXAMPLE-SOURCE-NETWORK object-group EXAMPLE
                        -DESTINATION-NETWORK
Router(config-ext-nacl)#permit tcp any any
Router(config-ext-nacl)#exit
```

4.8.10.12

Более сложные технологии фильтрации являются дальнейшим развитием идеи автоматизации создания и активации правил.

4.8.10.13

Альтернативой ACLs в части учета сервисов является NBAR (Network-Based Application Recognition), хотя NBAR позиционируют прежде всего для целей DPI (с поддержкой модульными CLIs, такими как ZBF, QoS (MQC), CoPP (MQC)).

Альтернативой ACLs в части учета подсетей являются prefix-lists, которые используют для фильтрации маршрутов при динамической маршрутизации.

Cisco FPM (Flexible Packet Matching) позволяет осуществлять фильтрацию пакетов по специальным шаблонам с точностью до бита.

4.8.11.1

В учебниках от Cisco безапелляционно сформулированы два базовых правила размещения ACLs:

1. Расширенные ACLs нужно располагать как можно ближе к источнику нежелательного трафика.
2. Стандартные ACLs нужно располагать как можно ближе к защищаемым станциям.

4.8.12.1

IP и MAC ACLs не затрагивают ARP.

Фильтрация ARP поддерживается в рамках DAI (Dynamic ARP Inspection) с помощью специальных ARP ACLs.